

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-06: PHP Part 02
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
Oktober 2023

Topik

1. konsep *function* pada pemrograman PHP
2. konsep penggabungan pada pemrograman PHP dan HTML

Tujuan

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa paham dengan konsep *function* pada pemrograman PHP
2. Mahasiswa paham dengan konsep penggabungan pada pemrograman PHP dan HTML

Pendahuluan

Pengenalan Array dan Fungsi

Array atau larik adalah salah satu tipe data. Array bukan merupakan tipe data dasar seperti integer atau boolean, tetapi array adalah sebuah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. Array memudahkan dalam membuat kelompok data, menghemat penulisan, dan penggunaan variabel. Di dalam PHP terdapat 3 jenis array, yaitu *indexed array*, *associative array*, dan *multidimensional array*.

Selain tipe data, pemahaman tentang fungsi adalah salah satu yang dibutuhkan ketika membuat program. Dalam bahasa pemrograman, fungsi didefinisikan sebagai kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu, dan merupakan bagian dari program utama. Ketika merancang kode program kadang kita sering membuat kode yang melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang, seperti membaca tabel dari database, menampilkan penjumlahan, dan lain-lain. Tugas yang sama ini akan lebih efektif jika dipisahkan dari program utama, dan dirancang menjadi sebuah fungsi.

Praktikum Bagian 1. *Indexed Array*

Indexed array adalah array dengan indeks numerik. Penulisan *indexed array* bisa dilakukan secara otomatis atau diberikan indeks secara manual. Indeks array selalu dimulai dari 0. Berikut adalah cara penulisan *indexed array*:

```
<?php
    $variable = array(
        "value0",
        "value1",
        "value2",
        :
        "value-n"
    );
?>
```

atau bisa juga dituliskan seperti berikut:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
<?php
$variable[0] = "value0";
$variable[1] = "value1";
$variable[2] = "value2";
:
$variable[n] = "value-n";
?>
```

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami *indexed* array di dalam PHP:

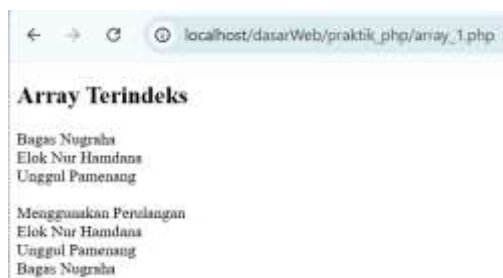
Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>array_1.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> </head> <body> <h2>Array Terindeks</h2> <?php \$Listdosen=["Elok Nur Hamdana","Unggul Pamenang", "Bagas Nugraha"]; echo \$Listdosen[2] . "
"; echo \$Listdosen[0] . "
"; echo \$Listdosen[1] . "
"; ?> </body> </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/array_1.php</code>
3	Amati hasil yang ditampilkan 
4	Untuk menampilkan array, selain menggunakan indeks kita juga bisa menggunakan perulangan. Coba tampilan hasil dari kode program diatas dengan menggunakan perulangan. Tampilkan kode program dan hasilnya. (soal no.1)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<h2>Array Terindeks</h2>
<?php
    $listdosen=["Elok Nur Hamdana","Unggul Pamenang", "Bagas Nugra

    echo $listdosen [2] . "<br>";
    echo $listdosen [0] . "<br>";
    echo $listdosen [1] . "<br>";

    echo "<br>";
    echo "Menggunakan Perulangan<br>";
    foreach ($listdosen as $dosen){
        echo $dosen . "<br>";
    }
?>
</body>
</html>
```



← → ↻ 🌐 localhost/dasarWeb/praktik_php/array_1.php

Array Terindeks

Bagas Nugraha
Elok Nur Hamdana
Unggul Pamenang

Menggunakan Perulangan
Elok Nur Hamdana
Unggul Pamenang
Bagas Nugraha

Praktikum Bagian 2. *Associative Array*

Komponen *associative array* terdiri dari pasangan kunci (*key*) dan nilai (*value*). Kunci menunjukkan posisi dimana nilai disimpan. PHP menggunakan tanda panah ($=>$) untuk mendefinisikan nilai kepada kunci. Berikut adalah cara penulisan *associative array*:

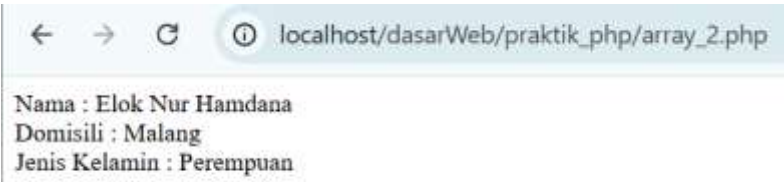
```
<?php
    $variable = array(
        "Key0" => "value0",
        "key1" => "value1",
        "key2" => "value2",
        :
        "key-n" => "value-n"
    );
?>
```

atau bisa juga ditulis seperti berikut:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
<?php
$variable['key0'] = "value0";
$variable['key1'] = "value1";
$variable['key2'] = "value2";
:
$variable['key-n'] = "value-n";
?>
```

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami *associative* array di dalam PHP:

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>array_2.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title></title> </head> <body> <?php \$Dosen = ['nama' => 'Elok Nur Hamdana', 'domisili' => 'Malang', 'jenis_kelamin' => 'Perempuan']; echo "Nama : {\$Dosen ['nama']}
"; echo "Domisili : {\$Dosen ['domisili']}
"; echo "Jenis Kelamin : {\$Dosen ['jenis_kelamin']}
"; ?> </body> </html></pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/array_2.php</code>
3	Amati hasil yang ditampilkan. Kemudian tambahkan style tabel pada output tampilan tersebut supaya lebih menarik. (soal no.2) *Untuk penggunaan style bebas boleh internal atau eksternal file. 

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>Data Dosen</title>
7      <style>
8          table {
9              width: 50%;
10             border-collapse: collapse;
11             margin: 20px auto;
12         }
13         th, td {
14             border: 1px solid #ddd;
15             padding: 8px;
16             text-align: left;
17         }
18         th {
19             background-color: #f2f2f2;
20         }
21     </style>
22 </head>
23 <body>
24     <?php
25         $Dosen = [
26             'nama' => 'Elok Nur Hamdana',
27             'domisili' => 'Malang',
28             'jenis_kelamin' => 'Perempuan' ];
29     ?>
30     <table>
31         <tr>
32             <th>Detail Dosen</th>
33             <th>Informasi</th>
34         </tr>
35         <?php foreach ($Dosen as $key => $value) { ?>
36             <tr>
37                 <td> <?php echo $key; ?></td>
38                 <td> <?php echo $value; ?></td>
39             </tr>
40         <?php } ?>
41     </table>
42 </body>
43 </html>
```

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/praktik_php/array_2.php 🔍 ☆ ⬇️ M ⋮

Detail Dosen	Informasi
nama	Elok Nur Hamdana
domisili	Malang
jenis_kelamin	Perempuan

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Praktikum Bagian 3. *Multidimensional* Array

Multidimensional array adalah array yang terdiri dari satu atau lebih array. Berikut adalah contoh penulisan array dengan dimensi 2:

```
<?php
    $variable = array(
        array ("value00", "value01", .., "value-nm"),
        array ("value10", "value11", .., "value-nm"),
        array ("value20", "value21", .., "value-nm"),
    );
?>
```

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami multidimensional array di dalam PHP:

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>style.css</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 table { 2 border-collapse: collapse; 3 border-spacing: 0; 4 width: 100%; 5 border: 1px solid #ddd; 6 } 7 8 th, td { 9 text-align: left; 10 padding: 16px; 11 } 12 13 tr:nth-child(even) { 14 background-color: #f2f2f2 15 }</pre>
2	Buat file baru dengan nama <code>array_3.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/> 5 </head> 6 <body> 7 <h2> Multidimensional Array </h2> 8 <table> 9 <tr> 10 <th>Judul Film</th> 11 <th>Tahun</th> 12 <th>Rating</th> 13 </tr> 14 <?php 15 \$movie = array(16 array("Avengers: Infinity War", 2018, 8.7), 17 array("The Avengers", 2012, 8.1), 18 array("Guardians of the Galaxy", 2014, 8.1), 19 array("Iron Man", 2008, 7.9) 20); 21 echo "<tr>"; 22 echo "<td>". \$movie[0][0] . "</td>"; 23 echo "<td>". \$movie[0][1] . "</td>"; 24 echo "<td>". \$movie[0][2] . "</td>"; 25 echo "</tr>"; 26 echo "<tr>"; 27 echo "<td>". \$movie[1][0] . "</td>"; 28 echo "<td>". \$movie[1][1] . "</td>"; 29 echo "<td>". \$movie[1][2] . "</td>"; 30 echo "</tr>"; 31 echo "<tr>"; 32 echo "<td>". \$movie[2][0] . "</td>"; 33 echo "<td>". \$movie[2][1] . "</td>"; 34 echo "<td>". \$movie[2][2] . "</td>"; 35 echo "</tr>"; 36 echo "<tr>"; 37 echo "<td>". \$movie[3][0] . "</td>"; 38 echo "<td>". \$movie[3][1] . "</td>"; 39 echo "<td>". \$movie[3][2] . "</td>"; 40 echo "</tr>"; 41 ?> 42 </table> 43 </body> 44 </html></pre>
3	Simpan file dan jalankan kode program dengan mengetikkan <code>localhost/dasarWeb/praktik_php/array_3.php</code>

4

Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 3)



Judul Film	Tahun	Rating
Avengers: Infinity War	2018	8.7
The Avengers	2012	8.1
Guardians of the Galaxy	2014	8.1
Iron Man	2008	7.9

Kode program tersebut terdiri dari dua file, yaitu style.css dan array_3.php. Pada file style.css, terdapat pengaturan gaya CSS untuk membuat tampilan tabel menjadi lebih menarik. Ini mencakup pengaturan margin, border, padding, warna latar belakang untuk baris genap, dan lainnya.

Sementara pada file array_3.php, kita memiliki sebuah tabel HTML yang menampilkan informasi tentang beberapa film dalam bentuk multidimensional array. Array tersebut disusun dengan format tertentu, di mana setiap elemen array mengandung informasi tentang judul film, tahun rilis, dan rating. Kemudian, kode PHP digunakan untuk mengisi tabel dengan data dari array ini. Ini dilakukan dengan menggunakan perulangan foreach untuk mengakses dan menampilkan data dari setiap elemen array.

Hasil akhirnya adalah sebuah tabel HTML yang menampilkan informasi film-film tersebut dengan tampilan yang telah diatur melalui CSS dalam file style.css. Tampilan tabel akan menampilkan judul film, tahun rilis, dan rating dalam kolom yang sesuai.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Fungsi

Banyak fungsi *build-in* dari php yang sering kita gunakan, seperti `print()`, `print_r()`, `unset()`, dll. Selain fungsi-fungsi tersebut, kita juga dapat membuat fungsi sendiri sesuai kebutuhan.

Fungsi adalah sekumpulan intruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya.

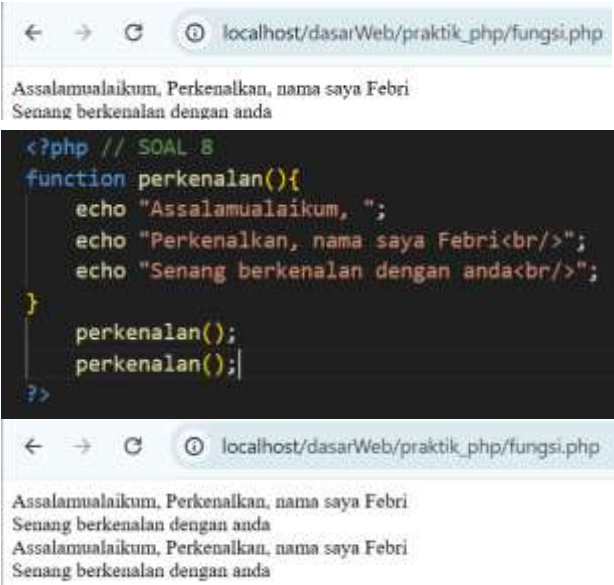
Fungsi pada PHP dapat dibuat dngan kata kunci *function*, lalu diikuti dengan nama fungsinya.

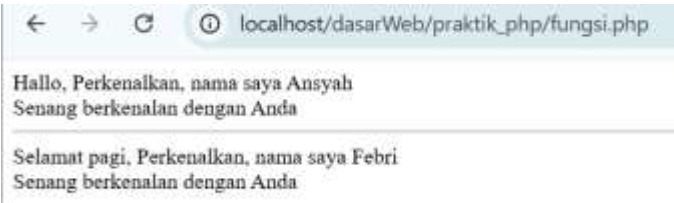
Contoh:

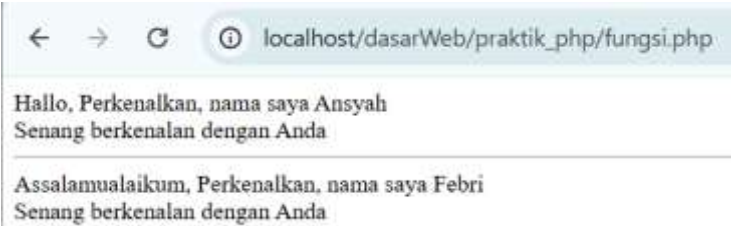
```
function namaFungsi(){  
    //...  
}
```

Kode instruksi dapat di tulis di dalam kurung kurawal ({...})

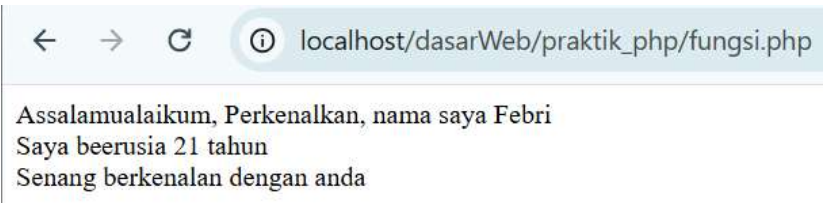
Penamaan fungsi di dalam PHP diawali dengan huruf atau tanda garis bawah dan tidak boleh diawali dengan angka. Penulisan nama fungsi ini tidak *case-sensitive*. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami penggunaan fungsi di dalam PHP:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori praktik php , beri nama fungsi.php <pre><?php function perkenalan(){ echo "Assalamualaikum, "; echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; //Tulis sesuai nama kalian echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan(); ?></pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program dengan cetak sebanyak 2 kali, Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 4)  <pre><?php // SOAL 8 function perkenalan(){ echo "Assalamualaikum, "; echo "Perkenalkan, nama saya Febri
"; echo "Senang berkenalan dengan anda
"; } perkenalan(); perkenalan(); ?></pre> Kode PHP di atas mendefinisikan sebuah fungsi bernama <code>perkenalan()</code>, yang digunakan untuk mencetak pesan perkenalan dalam dua baris. Setiap kali fungsi ini dipanggil, ia mencetak pesan "Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Febri" diikuti dengan pesan "Senang berkenalan dengan Anda" di baris berikutnya. Kemudian, fungsi <code>perkenalan()</code> dipanggil dua kali menggunakan pernyataan <code>perkenalan();</code>, sehingga pesan perkenalan tersebut akan dicetak dua

	kali dalam halaman atau output yang dihasilkan.
Fungsi dengan Parameter	
3	Supaya instruksi yang di dalam fungsi lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi. Nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Misalkan, pada contoh fungsi yang tadi, tidak mungkin nama yang dicetak adalah <i>elok</i> saja dan salam yang dipakai tidak selalu <i>assalamualaikum</i> .
4	Tambahkan parameter seperti pada kode program berikut ini: <pre> <?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "
"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi perkenalan(\$saya,\$ucapanSalam); ?> </pre>
5	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 5)  Sebuah fungsi bernama perkenalan yang menerima dua parameter, yaitu \$nama dan \$salam. Fungsi ini bertujuan untuk mencetak pesan perkenalan berdasarkan nilai-nilai yang diberikan melalui parameter. Kemudian, program memanggil fungsi perkenalan dua kali dengan parameter yang berbeda. Pertama, fungsi perkenalan dipanggil dengan argumen "Ansyah" sebagai nama dan "Hallo" sebagai salam. Hasilnya adalah mencetak pesan "Hallo, Perkenalkan, nama saya Ansyah" diikuti dengan "Senang berkenalan dengan Anda" di bawahnya. Setelah itu, garis horizontal
 dicetak untuk memisahkan output pertama dengan output kedua. Kedua, program menginisialisasi variabel \$saya dengan nilai "Febri" dan variabel \$ucapanSalam dengan nilai "Selamat pagi". Fungsi perkenalan kemudian dipanggil kembali dengan menggunakan variabel-variabel ini sebagai argumen. Hasilnya adalah mencetak pesan "Selamat pagi, Perkenalkan, nama saya Febri" diikuti dengan "Senang berkenalan dengan Anda."
Parameter dengan Nilai Default	

6	Nilai <i>default</i> dapat kita berikan di parameter. Nilai <i>default</i> berfungsi untuk mengisi nilai sebuah parameter, kalau parameter tersebut tidak diisi nilainya. Misalnya: lupa mengisi parameter salam, maka program akan <i>error</i>. Oleh karena itu, kita perlu memberikan nilai <i>default</i> supaya tidak <i>error</i>.
7	Ketikkan kode program berikut <pre><?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum"){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "
"; \$saya = "Elok"; \$ucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi tanpa mengisi parameter salam perkenalan(\$saya); ?></pre>
8	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 6)  Pada awalnya, fungsi perkenalan didefinisikan dengan dua parameter, yaitu \$nama dan \$salam. Namun, pada parameter \$salam, nilai dibuat default "Assalamualaikum". Fungsi perkenalan kemudian dipanggil lagi, tetapi kali ini hanya dengan satu argumen, yaitu \$saya. Karena argumen kedua (salam) tidak disertakan, fungsi menggunakan nilai default "Assalamualaikum" yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasilnya adalah mencetak pesan "Assalamualaikum, Perkenalkan, nama saya Febri" diikuti dengan "Senang berkenalan dengan Anda."
Fungsi yang Mengembalikan Nilai	
9	Hasil pengolahan nilai dari fungsi mungkin saja kita butuhkan untuk pemrosesan berikutnya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Pengembalian nilai dalam fungsi dapat menggunakan kata kunci return.
10	Ketikkan kode program berikut <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ."tahun" // isi sesuai dengan tahun lahir kalian ?></pre>

11	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 7)  Fungsi hitungUmur didefinisikan dengan dua parameter, yaitu \$thn_lahir yang mewakili tahun kelahiran dan \$thn_sekarang yang mewakili tahun saat ini. Di dalam fungsi, umur dihitung dengan mengurangkan tahun kelahiran dari tahun sekarang, dan hasilnya disimpan dalam variabel \$umur. Kemudian, fungsi mengembalikan nilai umur tersebut. Pada bagian akhir kode, fungsi hitungUmur dipanggil dengan menyertakan tahun kelahiran (2004) dan tahun sekarang (2025) sebagai argumen. Hasil yang dikembalikan oleh fungsi ini, yaitu umur, dicetak menggunakan pernyataan echo. Hasilnya akan mencetak pesan "Umur saya adalah 21 tahun"
Memanggil Funs di dalam fungsi	
12	Fungsi yang sudah kita buat, dapat juga dipanggil di dalam fungsi lain.

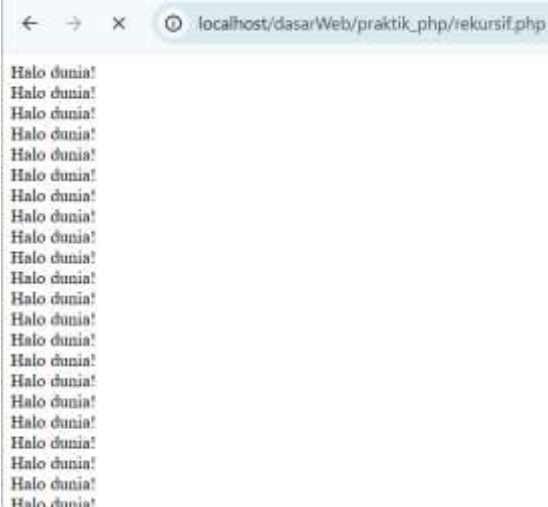
13	Ketikkan kode program berikut  <pre> <?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } function perkenalan (\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; //memanggil fungsi lain echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun
"; echo "Senang berkenalan dengan anda
"; } //memanggil fungsi perkenalan perkenalan ("Elok"); ?> </pre>
14	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 8)  Pertama, fungsi hitungUmur digunakan untuk menghitung umur berdasarkan tahun kelahiran dan tahun sekarang yang diberikan sebagai parameter. Hasil perhitungan umur disimpan dalam variabel \$umur, dan nilai tersebut dikembalikan oleh fungsi. Kemudian, fungsi perkenalan didefinisikan dengan dua parameter, yaitu \$nama dan \$salam. \$salam memiliki nilai default "Assalamualaikum," yang akan digunakan jika nilai salam tidak disertakan saat pemanggilan fungsi. Fungsi ini mencetak pesan perkenalan dengan nama yang diberikan, menambahkan pesan umur dengan memanggil fungsi hitungUmur, dan menampilkan pesan kesenangan dalam berkenalan. Selanjutnya, dalam kode utama, fungsi perkenalan dipanggil dengan menyertakan argumen "Febri" sebagai nama. Karena nilai \$salam tidak disertakan dalam pemanggilan ini, maka nilai default "Assalamualaikum" digunakan. Hasilnya adalah mencetak pesan perkenalan yang

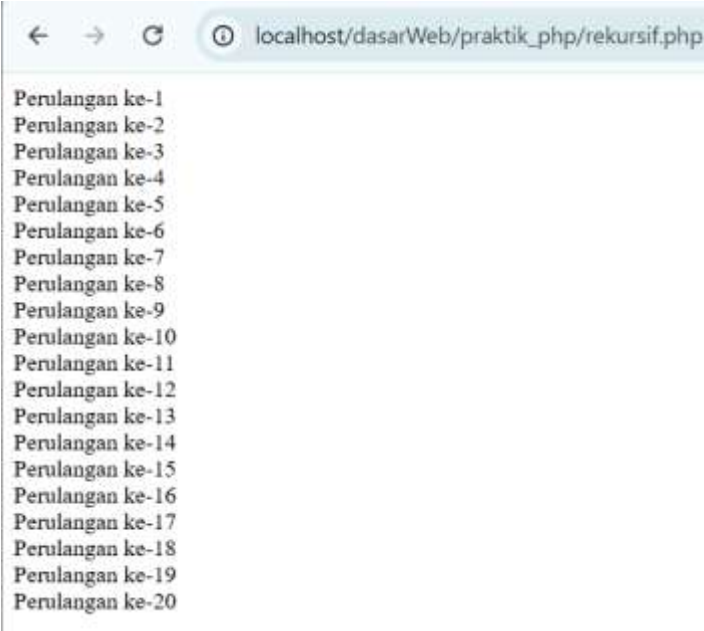
Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	menyertakan nama "Febri," informasi umur yang dihitung dengan tahun kelahiran 2004 dan tahun sekarang 2025, serta pesan kesenangan dalam berkenalan.
--	--

Fungsi Rekursif

Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan fibbonaci, pemrograman dinamis

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>rekursif.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><?php function tampilkanHaloDunia(){ echo "Halo dunia!
"; tampilkanHaloDunia(); } tampilkanHaloDunia(); ?></pre>
2	Jika kode program di atas dijalankan, apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya jika itu di lakukan kemukakan pendapat kalian! (soal no 9)  Fungsi <code>tampilkanHaloDunia()</code> dipanggil pertama kali di bagian akhir kode program, dan hasilnya adalah mencetak pesan "Halo dunia!" diikuti dengan baris baru. Namun, di dalam fungsi <code>tampilkanHaloDunia()</code>, ada pemanggilan rekursif terhadap dirinya sendiri. Artinya, setelah mencetak pesan, fungsi ini memanggil dirinya sendiri lagi, dan proses ini akan terus berulang tanpa henti. Akibatnya, pesan "Halo dunia!" akan terus dicetak berulang kali tanpa ada akhirnya. Hal ini akan menyebabkan eksekusi kode menjadi terhenti atau tidak bisa dilanjutkan. Dampaknya adalah program akan mengalami stack overflow atau kelebihan kapasitas tumpukan memori(stack overflow) karena setiap pemanggilan rekursif akan menambah frame ke dalam tumpukan (stack), dan tumpukan akan terus bertambah hingga memori habis. Ini dapat menyebabkan program berhenti atau bahkan mengalami crash.

3	Untuk menampilkan angka 1 sampai 25, kita bisa dengan mudah menggunakan perulangan for seperti berikut: <pre data-bbox="279 257 821 448"><?php for (\$i=1; \$i <=25; \$i++){ echo "Perulangan ke-{\$i}
"; } ?></pre>
4	Akan tetapi jika kita ingin menggunakan konsep fungsi rekursif untuk menjalankan tugas yang sama, ketikkan kode program berikut. <pre data-bbox="279 577 1086 887"><?php function tampilkanAngka (int \$jumlah, int \$indeks = 1) { echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; //panggil diri sendiri selama \$indeks <= \$jumlah if (\$indeks < \$jumlah) { tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); } } tampilkanAngka(20); ?></pre>
5	Jalankan kode program di atas dan bagaimana outputnya kemudian jelaskan kenapa bisa seperti itu. (soal no 10)  Jadi, fungsi tampilkanAngka yang menerima dua parameter, yaitu \$jumlah (jumlah perulangan yang diinginkan) dan \$indeks (indeks perulangan saat ini). Fungsi ini mencetak pesan "Perulangan ke-X" diikuti dengan baris baru, dengan nilai \$indeks yang meningkat setiap kali fungsi dipanggil. Dalam kode utama, fungsi tampilkanAngka dipanggil dengan argumen 20, sehingga akan mencetak 20 pesan perulangan dengan angka yang terus meningkat dari 1 hingga 20. Hal ini dilakukan dengan menggunakan rekursi, dan pemanggilan rekursif akan terus berlanjut sampai \$indeks mencapai \$jumlah.

Contoh Kasus Menu Bertingkat

Langkah	Keterangan
---------	------------

1	Buat variabel \$menu. Variable ini adalah gabungan antara <i>array</i> terindeks dan <i>array</i> asosiatif multidimensi. Dikatakan multidimensi karena ia adalah suatu <i>array</i> yang memiliki array lain di dalamnya. Selanjutnya kita akan coba menampilkan semua item dari <i>array</i> \$menu menggunakan fungsi rekursif.
2	Buatlah kode program untuk variabel \$menu berikut <pre><?php \$menu = [["nama" => "Beranda"], ["nama" => "Berita", "subMenu" => [["nama" => "Wisata", "subMenu" => [["nama" => "Pantai"], ["nama" => "Gunung"]]]], "nama" => "Kuliner"], ["nama" => "Hiburan"]], ["nama" => "Tentang"], ["nama" => "Kontak"],];</pre>
3	Kemudian buatlah fungsi untuk menampilkan <i>array</i> utama
	<pre>function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { echo ""; foreach (\$menu as \$key => \$item) { echo "{\$item['nama']}"; } echo ""; } tampilkanMenuBertingkat(\$menu); ?></pre>
4	Jalankan program diatas dan bagaimana hasil outputnya (soal no 11) 

5

Selanjutnya buatlah fungsi di atas menjadi rekursif dengan memanggil dirinya sendiri ketika suatu item dari menu memiliki atribut subMenu. Sehingga tampilanya menjadi seperti berikut. (soal no 12)



```
function tampilkanMenuBertingkat(array $menu){
    echo "<ul>";
    foreach ($menu as $key) {
        echo "<li>{$key['nama']}</li>";
        if (isset($key['subMenu'])) {
            tampilkanMenuBertingkat($key['subMenu']);
        }
    }
    echo "</ul>";
}

tampilkanMenuBertingkat($menu);
?>
```



String

String tipe data karakter yang biasanya diekspresikan dengan diapit oleh tanda petik ganda (“ ”) atau petik tunggal (‘ ’). Keduanya hampir sama akan tetapi cara kerjanya sedikit berbeda. Tanda petik dua akan mengisi variabel dengan nilai aslinya, ada pun dengan tanda petik satu, kita tidak bisa melakukan hal tersebut.

Contoh strings adalah “Hello world!”. Beberapa operasi dapat dilakukan pada data bertipe string. PHP menyediakan fungsi-fungsi *built-in* yang siap untuk digunakan dalam operasi string, yaitu:

Fungsi	Keterangan
<code>strlen()</code>	Untuk mengetahui panjang string
<code>str_word_count()</code>	Untuk mengetahui jumlah kata di dalam string
<code>strpos()</code>	Untuk mengetahui posisi suatu string dalam string
<code>strrev()</code>	Untuk membalik urutan string

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

<code>strstr()</code>	Untuk mencari substring suatu string
<code>substr()</code>	Untuk mengambil substring dari posisi awal dan akhir dalam sebuah string
<code>trim()</code>	Menghilangkan karakter spasi di awal dan akhir string
<code>ltrim()</code>	Menghilangkan karakter spasi di awal string
<code>rtrim()</code>	Menghilangkan karakter spasi di akhir string
<code>strtoupper()</code>	Mengubah huruf menjadi huruf capital
<code>strtolower()</code>	Mengubah huruf menjadi huruf kecil (<i>lowercase</i>)
<code>str_replace()</code>	Menggantikan nilai dari beberapa bagian dari string dengan string yang lain
<code>ucwords()</code>	Mengubah huruf awal dari sebuah kata dengan huruf besar
<code>explode()</code>	Memecah sebuah kalimat berdasarkan sebuah karakter dan mengubah menjadi array

Escape Character

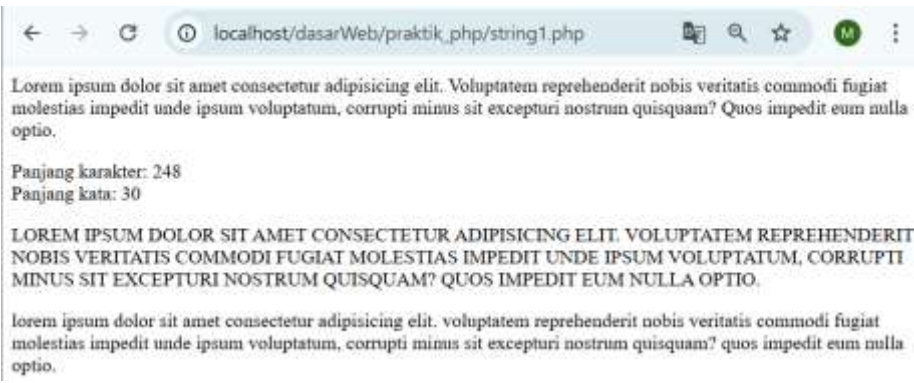
Karakter-karakter khusus yang tidak bisa ditampilkan secara langsung, melainkan harus diikuti dengan tanda \. String yang dirangkai dengan tanda petik dua akan mengganti *escape character* dengan karakter yang merepresentasikannya. Hal ini berbeda dengan string yang dirangkai dengan tanda petik satu. Yang mana ia hanya akan menampilkan apa adanya tanpa mereplace apa pun dengan apa pun (kecuali sedikit kasus).

Ada pun *escape character* pada PHP adalah:

Fungsi	Keterangan
<code>\n</code>	Baris baru
<code>\r</code>	Karakter carriage-return
<code>\t</code>	Karakter tab
<code>\\$</code>	Karakter \$ itu sendiri
<code>\"</code>	Untuk menampilkan tanda petik dua
<code>\\</code>	Untuk menampilkan tanda slash \ itu sendiri

Ikuti langkah-langkah praktikum berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Buat file <code>string1.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><?php \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; echo "Panjang karakter: " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; echo "Panjang kata: " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; ?></pre>

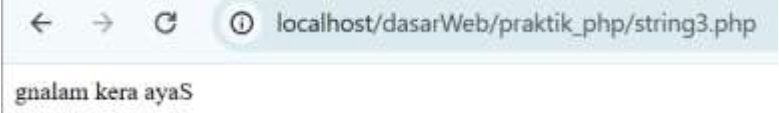
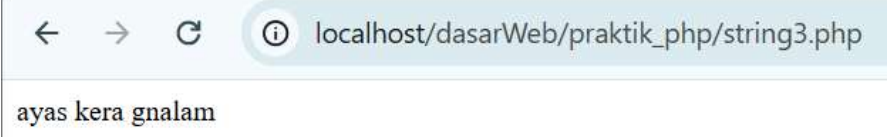
2	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 13)  Variabel \$loremIpsum berisi teks "Lorem ipsum..." yang merupakan teks lorem ipsum standar. Pada baris berikutnya, teks \$loremIpsum dicetak dalam elemen paragraf HTML dengan menggunakan echo. Ini akan menghasilkan teks tersebut dalam bentuk paragraf yang akan ditampilkan di halaman web. Kemudian, panjang karakter dari teks dalam \$loremIpsum dihitung menggunakan fungsi strlen() dan hasilnya dicetak dengan tambahan pesan "Panjang karakter:". Jumlah kata dalam teks dihitung menggunakan fungsi str_word_count() dan hasilnya dicetak dengan tambahan pesan "Panjang kata:". Selanjutnya, teks dalam \$loremIpsum diubah menjadi huruf kapital (uppercase) dengan menggunakan strtoupper() dan dicetak dalam elemen paragraf. Terakhir, teks dalam \$loremIpsum diubah menjadi huruf kecil (lowercase) dengan menggunakan strtolower() dan dicetak dalam elemen paragraf.
---	--

Escape Character

3	Buat file string2.php di dalam direktori praktik_php, kemudian ketikkan kode berikut:
---	---

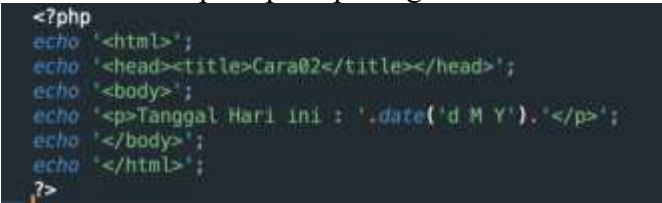
	<pre><?php echo "Baris\nbaru
"; //soal 10.a echo 'Baris\nbaru
'; //soal 10.b echo "Halo\rDunia
"; //soal 10.c echo 'Halo\rDunia
'; //soal 10.d echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; //soal 10.e echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; //soal 10.f echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; //soal 10.g echo 'Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
'; //soal 10.h ?></pre>
--	--

4	Dari kode program di atas, kalian bisa mengetahui perbedaan antara tanda petik dua dan tanda petik satu dari segi cara kerjanya menangani <i>escape string</i>. Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil dari masing-masing outputnya dan apa yang dapat kalian simpulkan dari soal percobaan tersebut (soal no 14)  Tanda petik ganda (") digunakan untuk menginterpretasikan karakter escape seperti \n (baris baru), \r (kursor kembali), \t (tab), dan \" (tanda petik ganda) dalam string. Ini membuatnya
---	--

	cocok untuk penggunaan di mana karakter escape perlu diubah menjadi efek yang sesuai, seperti mencetak baris baru atau tab di dalam teks HTML. Di sisi lain, tanda petik tunggal (') memperlakukan karakter escape sebagai teks string biasa. Ini berarti karakter escape seperti \n, \r, \t, dan \" akan dicetak sebagai teks harfiah dan tidak diinterpretasikan. Ini cocok untuk kasus di mana kita ingin mempertahankan karakter escape sebagai bagian dari teks dan bukan mengubahnya menjadi efek yang sesuai.
	Memalik String menggunakan perintah <i>strrev()</i>.
5	Buat file <code>string3.php</code> di dalam direktori <code>praktik_php</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><?php \$pesan = "Saya arek malang"; echo strrev(\$pesan) . "
"; ?></pre>
6	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 15)  Variabel <code>\$pesan</code> mengandung string "Saya arek malang." Fungsi <code>strrev</code> kemudian digunakan untuk membalikkan urutan karakter dalam string tersebut. Hasil dari pemanggilan <code>strrev</code> dicetak menggunakan <code>echo</code>, sehingga hasilnya akan menjadi "gnalam kera ayaS."
8	untuk membalik string per kata, ketikkan kode program berikut: <pre><?php \$pesan = "saya arek malang"; # ubah variabel \$pesan menjadi array dengan perintah explode \$pesanPerKata = explode(" ", \$pesan); # ubah setiap kata dalam array menjadi kebalikannya \$pesanPerKata = array_map(fn(\$pesan) => strrev(\$pesan), \$pesanPerKata); # gabungkan kembali array menjadi string \$pesan = implode(" ", \$pesanPerKata); echo \$pesan . "
"; ?></pre>
8	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 16)  Variabel <code>\$pesan</code> awalnya berisi string "saya arek malang." Fungsi <code>explode</code> digunakan untuk memisahkan string tersebut menjadi array, dengan spasi " " sebagai pemisah. Ini akan menghasilkan array <code>\$pesanPerKata</code> yang berisi kata-kata dalam kalimat. Selanjutnya, fungsi <code>array_map</code> digunakan untuk menerapkan fungsi <code>strrev</code> pada setiap elemen array dalam <code>\$pesanPerKata</code>. Fungsi <code>strrev</code> digunakan untuk membalikkan urutan karakter dalam setiap kata, sehingga kata-kata dalam array akan dibalikkan. Setelah setiap kata dalam array dibalikkan, fungsi <code>implode</code> digunakan untuk menggabungkan kembali array tersebut menjadi sebuah string dengan spasi sebagai pemisah. Hasilnya adalah kalimat dengan urutan kata-kata yang telah dibalikkan dan ditampilkan dengan <code>echo</code>.

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

Ada dua cara menggabungkan HTML dan PHP yaitu PHP yang berada didalam HTML, dan HTML yang ada di dalam PHP.

Langkah	Keterangan
1	Cara pertama adalah php di dalam HTML. Seperti kode berikut.
	 <pre> <html> <head> <title>Cara 01</title> </head> <body> <p>Tanggal Hari ini : <?php echo date("d M Y")?></p> </body> </html> </pre>
2	Pada kode diatas merupakan kode html yang berisi kode php untuk menampilkan tanggal server yang ditandai dengan tag <?php dan ?> .
3	Cara kedua adalah HTML di dalam PHP. Di dalam PHP Tag HTML diperlakukan sebagai <i>string</i> yang di apit dengan tanda petik dan bisa dilakukan berbagai fungsi untuk memanipulasi <i>string</i> seperti menyambung dll. Contoh kode seperti pada potongan kode berikut.  <pre> <?php echo '<html>'; echo '<head><title>Cara02</title></head>'; echo '<body>'; echo '<p>Tanggal Hari ini : '.date('d M Y').'</p>'; echo '</body>'; echo '</html>'; ?> </pre>
4	Kode diatas mengeluarkan output sama dengan potongan kode sebelumnya. Namun yang berbeda adalah penulisan kode dimana HTML berada di dalam PHP sebagai string dan untuk menampilkannya menggunakan <i>tag echo</i> .
5	Dari dua cara tersebut mana yang lebih mudah menurut kalian, kemukakan jawaban disertai dengan alasan (soal no 17)  Cara Pertama: PHP di dalam HTML (php_in_html.php): Kode ini merupakan dokumen HTML dasar yang memiliki elemen HTML, HEAD, dan BODY. Di dalam elemen BODY, kita menggunakan tag PHP (<?php ?>) untuk menjalankan kode PHP yang menghasilkan tanggal hari ini dengan fungsi date(). Hasil tanggal tersebut kemudian disisipkan ke dalam elemen PARAGRAF HTML menggunakan echo.

```
<?php
echo '<!DOCTYPE html>';
echo '<html>';
echo '<head><title>Cara 02</title></head>';
echo '<body>';
echo '<p>Tanggal Hari ini : '.date('d M Y'). ' </p>';
echo '</body>';
echo '</html>';
?>
```

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/praktik_php/html_in_php.php

Tanggal Hari ini : 02 Oct 2025

Cara Kedua: HTML di dalam PHP (html_in_php.php):

Kode ini dimulai dengan blok kode PHP (<?php ?>). Di dalam kode PHP tersebut, kita menggunakan perintah-perintah echo untuk mencetak teks HTML sebagai string. Ini termasuk dokumen HTML lengkap dengan elemen HTML, HEAD, dan BODY. Di dalam elemen BODY, kita menggunakan PHP untuk menghasilkan tanggal hari ini dengan fungsi date(). Hasil tanggal tersebut disisipkan ke dalam elemen PARAGRAF HTML.

Entities HTML

Ketika membuat konten website, tidak akan terlepas dari menggunakan karakter khusus seperti simbol copyright (©), ampersand (&), lebih kecil (<), lebih besar (>), titik koma (;) dan sebagainya. Untuk menampilkan simbol-simbol tersebut di HTML perlu menggunakan entitas karakter (*character entities*). Entitas Karakter mempunyai 3 bagian yaitu: sebuah *ampersand* (&), nama dan nomor entitas (#), dan titik koma/semicolon (;).

Sebagai contoh, untuk menampilkan simbol copyright (©) → © atau ©

Berikut ini adalah tabel beberapa entitas yang umum digunakan:

Nama Entitas	Nomor Entitas	Keterangan	Hasil
©	©	Copyright	©
®	®	Registered	®
-	™	Trademark	™
 	¡	Non break space	
&	&	Ampersand	&

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

«	«	Angle question left	«
»	»	Angle question right	»
"	"	Tanda kutip dua	"
'	-	Tanda kutip satu	'
⁢	<	Lebih kecil	<
>	=	Lebih besar	>
×	×	Tanda kali	×
÷	÷	Tanda bagi	÷

Langkah	Keterangan
1	Buat file <code>entities.html</code> di dalam direktori <code>dasarWeb</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Entities HTML</title> </head> <body> <p>It's time to read a HTML5 book.</p> <p>&nbsp;&Keuntungan dari menggunakan nama entities: Sebuah nama entitas mudah diingat. Kerugian dari menggunakan nama entities: Browser mungkin tidak mendukung semua nama entitas, tetapi dukungan untuk nomor lebih baik.</p> <p>&#169; 2023 jti.com</p> </body> </html></pre>
2	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 18) The screenshot shows a web browser window at the URL <code>localhost/dasarWeb/entities.html</code>. The page displays the following content: - A title bar with navigation icons. - Address bar: <code>localhost/dasarWeb/entities.html</code> - Content area: If' time to read a HTML5 book. Keuntungan dari menggunakan nama entities: Sebuah nama entitas mudah diingat. Kerugian dari menggunakan nama entities: Browser mungkin tidak mendukung semua nama entitas, tetapi dukungan untuk nomor lebih baik. © 2023 jti.com

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

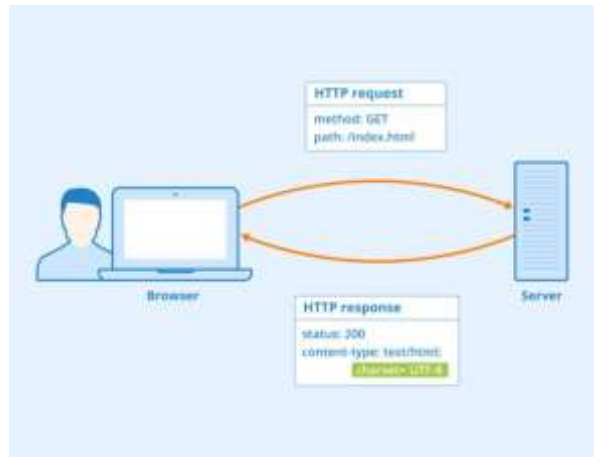
	Terakhir, pada paragraf ketiga, kita menggunakan &copy;, yang merupakan entity untuk simbol hak cipta (©), dan kembali menggunakan &nbsp;. Ini memungkinkan kita untuk menampilkan simbol hak cipta dengan tampilan yang benar, dan spasi non-breaking memastikan bahwa simbol tersebut tetap berdampingan dengan tahun yang menyertainya. Hasil tampilan di browser menunjukkan penggunaan karakter entities ini secara efektif. Tanda kutip satu dan simbol hak cipta ditampilkan dengan benar sesuai dengan aturan HTML, sementara spasi non-breaking digunakan untuk mengatur tata letak dengan baik. Dengan demikian, kode ini memberikan contoh bagaimana entities digunakan dalam HTML untuk merepresentasikan karakter khusus, memastikan tampilan yang benar pada halaman web.
--	---

HTTP Header

HTTP *header* adalah sebuah data yang dikirim antara web browser dengan web server sebagai sarana komunikasi antar keduanya. Di dalam HTTP header terdapat informasi tentang bagaimana cara menangani file yang dikirim/diminta.

Siklus *request respond* untuk halaman web: Ketika kita mengakses suatu halaman web, web browser secara otomatis mengirim sebuah HTTP *request* kepada web server. HTTP *request* berisi banyak informasi, salah satunya adalah HTTP *header*. Di dalam HTTP *header* (yang dikirim pada saat proses *request*) terdapat informasi tentang file apa yang diminta (apakah file HTML, file PHP, file PDF, atau yang lain), serta berbagai info tambahan seperti jenis web browser yang dipakai, sistem operasi, dan alamat IP. Setelah sampai di web server, informasi yang ada di HTTP *header* akan dibaca dan web server mempersiapkan file-file yang diminta. Setelah itu, web server mengirim kembali file-file tersebut kepada web browser. Proses pengembalian ini dikenal juga dengan sebutan HTTP R\ *respond*.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



HTTP Header

HTTP *respond* ini terdiri dari 2 bagian: HTTP header dan file web. HTTP *header* berisi informasi mengenai file web yang dikirim, seperti tipe data, tanggal dikirim, nama web server, dan sistem operasi yang digunakan oleh web server. Sedangkan file web sendiri terdiri dari file HTML yang menyusun halaman web, termasuk juga file gambar (jika ada).

Sebagai analogi, jika presiden ingin berkunjung ke rumah kalian, tentu akan ada tim paspampres yang datang lebih awal. Mereka menginformasikan bahwa presiden akan datang pada jam sekian, dengan membawa sekian orang, dan informasi-informasi lain. Tim paspampres ini bisa disamakan dengan HTTP header yang datang lebih dahulu sebelum file asli dikirim. Dalam prakteknya, kita tidak menyadari adanya HTTP header, bahkan mungkin tidak pernah mendengar istilah ini. Dan itu tidak salah, karena isi dari HTTP header ditujukan kepada pemrosesan di web browser, bukan untuk pengunjung web.

Bagaimana cara melihat http header pada web browser kalian jelaskan disertai Langkah-langkahnya (Soal no 19)

Date and Time

Fungsi `date()` di dalam PHP digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu. Sintaks fungsi `date()` adalah sebagai berikut:

```
<?php
    date(format, timestamp)
?>
```

Parameter `format` bersifat wajib (*required*). Parameter `format` digunakan untuk menentukan bagaimana format tanggal dan/atau waktu yang akan digunakan. Berikut beberapa contoh karakter yang umum digunakan untuk format tanggal:

1. `d`, merepresentasikan hari (01 sampai 31)
2. `m`, merepresentasikan bulan (01 sampai 12)
3. `Y`, merepresentasikan tahun (dalam 4 digit)
4. `l`, merepresentasikan hari dalam 1 minggu

Selain menampilkan tanggal, fungsi tersebut juga menampilkan waktu. Berikut adalah beberapa karakter yang umum digunakan untuk format waktu:

1. `H`, merepresentasikan jam dalam format 24 jam

Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

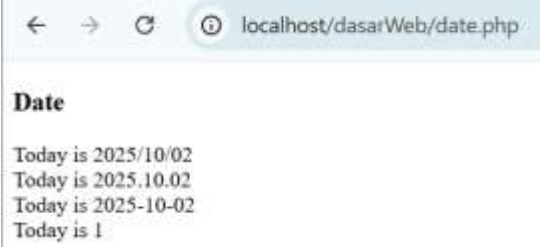
Kelas : SIB 2C

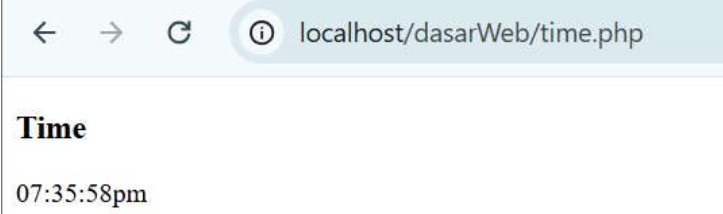
2. h, merepresentasikan jam dalam format 12 jam

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

3. i, merepresentasikan menit (00 sampai 59)
4. s, merepresentasikan detik (00 sampai 59)
5. a, merepresentasikan *ante meridiem* (am) atau *post meridiem* (pm).

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami bagaimana penggunaan fungsi `date()`

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>date.php</code> di dalam direktori <code>dasarWeb</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Date </h3> 7 <?php 8 echo "Today is " . date("Y/m/d") . "
"; 9 echo "Today is " . date("Y.m.d") . "
"; 10 echo "Today is " . date("Y-m-d") . "
"; 11 echo "Today is " . date("l"); 12 ?> 13 </body> 14 </html> </pre>
2	Simpan file dan jalankan kode program
3	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 19)  Hasil dari program ini adalah halaman web sederhana yang menampilkan tanggal dalam beberapa format yang berbeda di bawah judul "Date". Dengan menggunakan fungsi <code>date()</code> PHP. Di dalam elemen <code><body></code>, terdapat sebuah elemen heading <code><h3></code> yang menampilkan teks "Date" sebagai judul kecil. Di bawah judul, kita memasuki bagian PHP (<code><?php ?></code>). Di sini, kita menggunakan fungsi <code>date()</code> dari PHP untuk mengambil tanggal saat ini dalam format yang berbeda dan mencetaknya. Ada empat pernyataan <code>echo</code> yang digunakan untuk mencetak tanggal dalam format yang berbeda: • <code>date("Y/m/d")</code> mencetak tanggal dalam format "tahun/bulan/tanggal". • <code>date("Y.m.d")</code> mencetak tanggal dalam format "tahun.bulan.tanggal". • <code>date("Y-m-d")</code> mencetak tanggal dalam format "tahun-bulan-tanggal". • <code>date("l")</code> mencetak hari ini dalam bentuk teks, misalnya "Monday" untuk hari Senin. Setiap pernyataan <code>echo</code> diakhiri dengan tag <code>
</code> untuk menghasilkan baris baru sehingga output ditampilkan secara berurutan.

4	Buat file baru dengan nama <code>time.php</code> di dalam direktori <code>dasarWeb</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre> 1 <!DOCTYPE HTML> 2 <html> 3 <head> 4 </head> 5 <body> 6 <h3> Time </h3> 7 <?php 8 date_default_timezone_set("asia/jakarta"); 9 echo date("h:i:sa"); 10 ?> 11 </body> 12 </html> </pre>
5	Simpan file dan jalankan kode program
6	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 20)  Di dalam elemen <code><body></code>, terdapat elemen heading <code><h3></code> yang menampilkan judul kecil "Time". Kemudian, kita memasuki bagian PHP (<code><?php ?></code>) di mana kita menggunakan fungsi <code>date_default_timezone_set()</code> untuk mengonfigurasi zona waktu PHP menjadi "Asia/Jakarta". Hal ini memastikan bahwa waktu yang ditampilkan akan sesuai dengan zona waktu Jakarta. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi <code>date()</code> dari PHP untuk mengambil dan mencetak waktu saat ini. Format waktu yang digunakan adalah "jam:menit:detik AM/PM", dengan format "h" untuk jam dalam format 12-jam, "i" untuk menit, "s" untuk detik, dan "a" untuk menunjukkan AM atau PM. Hasil dari pernyataan <code>echo</code> tersebut adalah tampilan waktu saat ini yang akan ditampilkan di bawah judul "Time". Program ini memungkinkan kita untuk menampilkan waktu saat ini dengan memperhatikan zona waktu yang diinginkan, sehingga informasi waktu yang tampil di halaman web akan selaras dengan waktu sebenarnya di zona waktu "Asia/Jakarta".

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Variabel Superglobal

Variabel super global di PHP adalah variabel bawaan yang bersifat global. Variabel bawaan yang dimaksud adalah: variabel yang sudah otomatis ada tanpa perlu kita definisikan sendiri. Dan ia bersifat global dalam artian bisa kita akses dari mana pun dan kapan pun.

Variabel super global menyimpan banyak sekali data penting dan juga bermanfaat yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan proyek yang sedang kita kerjakan. Terdapat **9 variabel** super global di PHP.

1. Variabel \$_SERVER

Variabel yang pertama dan utama adalah variabel \$_SERVER. Ia adalah sebuah array asosiatif yang menyediakan berbagai macam informasi tentang request yang ditangkap oleh server. Data yang dimuat berupa *headers*, *paths*, lokasi skrip, dan sebagainya.

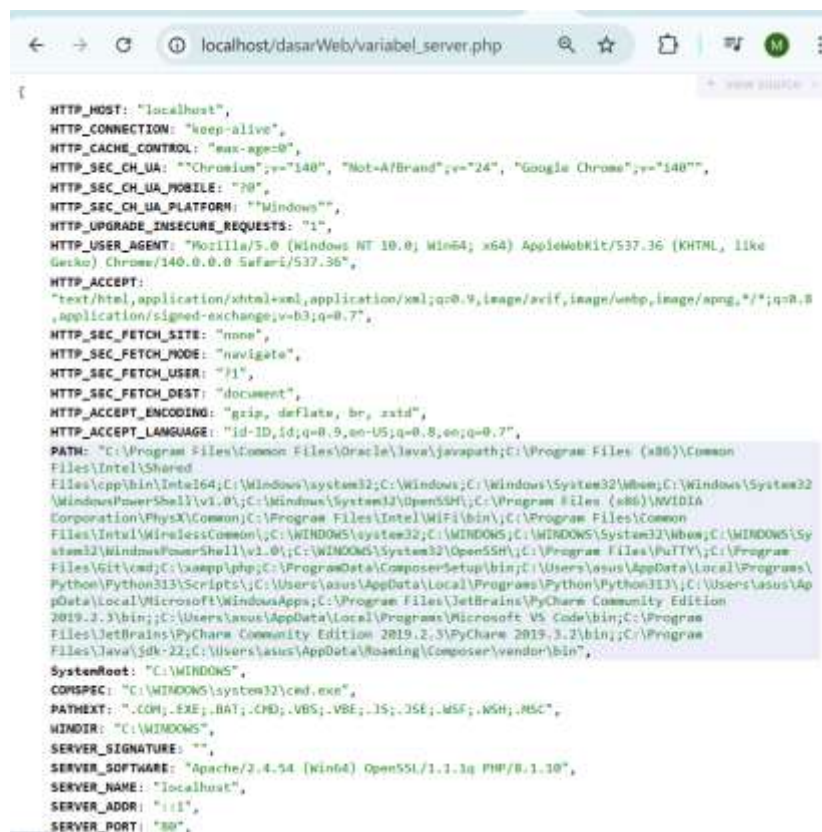
Nilai yang tersimpan pada variabel \$_SERVER disediakan oleh web server, oleh karena itu tidak ada jaminan khusus bahwa setiap web server yang kita gunakan akan memberikan semua data-data standar yang ada.

Untuk bisa mengetahui nilai apa saja yang tersedia pada variabel \$_SERVER, kita bisa mengeksekusi perintah berikut:

```
<?php  
  
echo json_encode($_SERVER);
```

Bagaimana output yang didapatkan (**Soal no 21**) sebelum di jalan silakan install ekstensi JSON View pada link berikut ini

<https://chrome.google.com/webstore/detail/jsonview/chklaanhfefbnpoihckbnefhakgolnmc?hl=id>

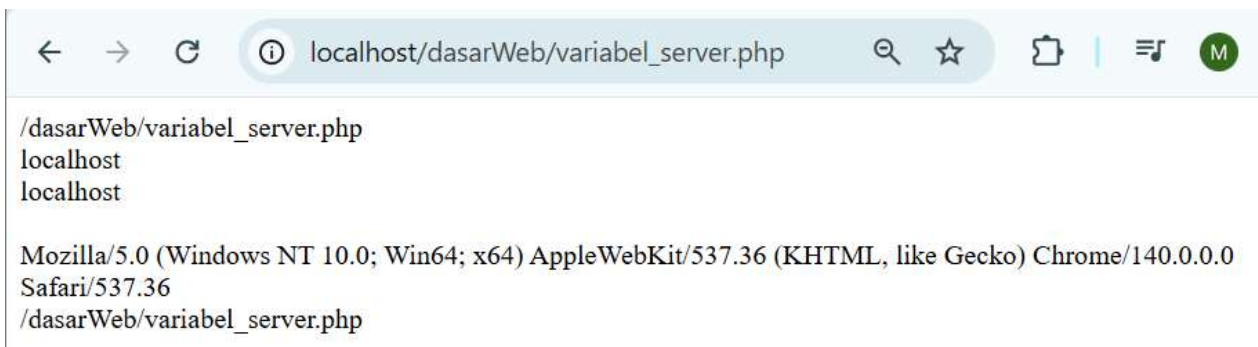


```
{  
  "HTTP_HOST": "localhost",  
  "HTTP_CONNECTION": "keep-alive",  
  "HTTP_CACHE_CONTROL": "max-age=0",  
  "HTTP_SEC_CH_UA": "\"Chromium\";v=\"140\"",  
  "HTTP_SEC_CH_UA_MOBILE": "0",  
  "HTTP_SEC_CH_UA_PLATFORM": "\"Windows\"",  
  "HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS": "1",  
  "HTTP_USER_AGENT": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36",  
  "HTTP_ACCEPT": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7",  
  "HTTP_SEC_FETCH_SITE": "none",  
  "HTTP_SEC_FETCH_MODE": "navigate",  
  "HTTP_SEC_FETCH_USER": "1",  
  "HTTP_SEC_FETCH_DEST": "document",  
  "HTTP_ACCEPT_ENCODING": "gzip, deflate, br, zstd",  
  "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE": "id-ID,id;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",  
  "PATH": "C:\\Program Files\\Common Files\\Oracle\\Java\\javapath;C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Intel\\Shared Files\\cpp\\bin;C:\\Windows\\system32;C:\\Windows;C:\\Windows\\System32\\Wbem;C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0;C:\\Windows\\System32\\OpenSSH;C:\\Program Files (x86)\\NVIDIA Corporation\\PhysX\\Common;C:\\Program Files\\Intel\\WiFi\\bin;C:\\Program Files\\Common Files\\Intel\\WirelessCommon;C:\\WINDOWS\\system32;C:\\WINDOWS;C:\\WINDOWS\\System32\\Wbem;C:\\WINDOWS\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0;C:\\WINDOWS\\System32\\OpenSSH;C:\\Program Files\\PuTTY;C:\\Program Files\\Git\\cmd;C:\\xampp\\php;C:\\ProgramData\\ComposerSetup\\bin;C:\\Users\\asus\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313\\Scripts;C:\\Users\\asus\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313;C:\\Users\\asus\\AppData\\Local\\Microsoft\\WindowsApps;C:\\Program Files\\JetBrains\\PyCharm Community Edition 2019.3.3\\bin;C:\\Users\\asus\\AppData\\Local\\Programs\\Microsoft VS Code\\bin;C:\\Program Files\\JetBrains\\PyCharm Community Edition 2019.2.3\\PyCharm 2019.3.2\\bin;C:\\Program Files\\Java\\jdk-22;C:\\Users\\asus\\AppData\\Roaming\\Composer\\vendor\\bin",  
  "SystemRoot": "C:\\WINDOWS",  
  "COMSPEC": "C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe",  
  "PATHEXT": ".COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.JS;.JSE;.WSF;.NSH;.MSC",  
  "WINDIR": "C:\\WINDOWS",  
  "SERVER_SIGNATURE": "",  
  "SERVER_SOFTWARE": "Apache/2.4.54 (Win64) OpenSSL/1.1.1q PHP/8.1.10",  
  "SERVER_NAME": "localhost",  
  "SERVER_ADDR": "127.0.0.1",  
  "SERVER_PORT": "80",  
}
```

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
1 <?php
2 echo $_SERVER['PHP_SELF'];
3 echo "<br>";
4 echo $_SERVER['SERVER_NAME'];
5 echo "<br>";
6 echo $_SERVER['HTTP_HOST'];
7 echo "<br>";
8 echo $_SERVER['HTTP_REFERER'];
9 echo "<br>";
10 echo $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
11 echo "<br>";
12 echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];
13 ?>
```

Jalankan kode program diatas kemudian jelaskan output dari masing-masing perintah echonya (Soal no.22)



Berikut adalah output dari masing-masing pernyataan echo:

1. echo \$_SERVER['PHP_SELF'];: Ini mencetak jalur relatif dari file PHP yang sedang dieksekusi. Dalam kasus ini, jalur relatif adalah "/dasarWeb/praktik_php/variabel_server.php", yang merupakan alamat dari file PHP yang sedang diakses.
2. echo \$_SERVER['SERVER_NAME'];: Ini mencetak nama server, dalam hal ini "localhost". Ini adalah nama server yang digunakan untuk mengakses halaman web ini.
3. echo \$_SERVER['HTTP_HOST'];: Ini juga mencetak "localhost". \$_SERVER['HTTP_HOST'] mengembalikan host HTTP yang digunakan untuk mengakses halaman web ini, yang dalam kasus ini adalah "localhost".
4. echo @\$_SERVER['HTTP_REFERER'];: Ini mencetak nilai dari \$_SERVER['HTTP_REFERER'], yang merupakan URL referer (URL halaman yang mengarahkan pengguna ke halaman ini). Namun, Anda menggunakan operator @ sebelum \$_SERVER['HTTP_REFERER'] untuk menekan kesalahan jika referer tidak ada. Oleh karena itu, outputnya adalah baris kosong.
5. echo \$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];: Ini mencetak informasi mengenai agen pengguna (user agent)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

yang digunakan oleh browser. Outputnya adalah informasi rinci mengenai browser yang digunakan, termasuk sistem operasi dan versi browser.

6. `echo $_SERVER['SCRIPT_NAME'];` Ini mencetak jalur relatif dari file PHP yang sedang dieksekusi, mirip dengan output pertama. Dalam kasus ini, outputnya adalah `"/dasarWeb/praktik_php/variabel_server.php"`.

Beberapa contoh data pada variabel `$_SERVER` yang akan sering dibutuhkan:

No	Variabel dan Deskripsi
1	<code>\$_SERVER['PHP_SELF']</code> Berisi informasi nama file yang sedang dieksekusi, nama file diambil berdasarkan dari dokumen <i>root</i>
2	<code>\$_SERVER['SERVER_ADDR']</code> Alamat IP server dari file yang sedang dieksekusi.
3	<code>\$_SERVER['SERVER_NAME']</code>

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

No	Variabel dan Deskripsi
	Hostname dari server dari file php yang sedang dieksekusi. Hostname biasanya adalah nama PC yang terlihat di dalam jaringan. Jika skrip PHP dijalankan di atas Virtual Host, maka nama virtual host tersebut akan dijadikan sebagai <i>server name</i>
4	<code>\$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']</code> Ini adalah protokol komunikasi yang sedang berjalan. Apakah HTTP atau HTTPS. Misal: 'HTTP/0.1'
5	<code>\$_SERVER['REQUEST_METHOD']</code> Berisi jenis metode <i>request</i> dari file PHP yang sedang dieksekusi. Misalkan: <code>GET POST PUT DELETE OPTIONS</code>
6	<code>\$_SERVER['QUERY_STRING']</code> Akan mengembalikan query string dari file atau skrip PHP yang sedang dieksekusi. Misalkan user mengakses halaman <code>http://localhost/halo-dunia?nama=Budi&umur=20&asal=Surabaya</code> , maka variabel tersebut akan mengembalikan nilai <code>nama=Budi&umur=20&asal=Surabaya</code> .
7	<code>\$_SERVER['DOCUMENT_ROOT']</code> Nama direktori root dari dokumen/file PHP yang sedang dieksekusi. Hasil yang dikembalikan berdasarkan dari pengaturan server.
8	<code>\$_SERVER['HTTP_HOST']</code> Mengembalikan konten dari host, seperti misalnya: header (jika memang ada).
9	<code>\$_SERVER['HTTP_REFERER']</code> Halaman url yang menjadi referensi ke halaman yang sedang dieksekusi. Jika tidak ada, nilainya kosong.
10	<code>\$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']</code> Variabel ini berisi informasi dari user yang sedang melakukan <i>request</i> konten: mulai dari browser yang digunakan, bahasa, hingga OS. Contoh nilai dari variabel ini adalah: Mozilla/4.5 [en] (X11; U; Linux 2.2.9 i586
11	<code>\$_SERVER['REMOTE_ADDR']</code> Berisi alamat IP dari user yang sedang mengakses halaman web PHP
12	<code>\$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']</code> Nama path absolut dari file yang sedang dieksekusi.
13	<code>\$_SERVER['REQUEST_URI']</code> Alamat uri dari file yang sedang dieksekusi. Misalkan: <code>"/php/halo-dunia"</code> .

2. Variabel \$_GET

Variabel `$_GET` adalah array asosiatif yang berisi nilai dari *query string*. Misalkan kita memiliki file `halo-dunia.php` sebagaimana berikut:

```
<?php
$nama = @$_GET['nama']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error
ketika key-nya kosong
$usia = @$_GET['usia']; //tanda @ agar tidak ada peringatan error
ketika key-nya kosong

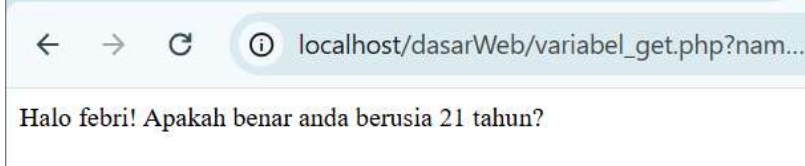
echo "Halo {$nama}! Apakah benar anda berusia {$usia} tahun?";
?>
```

Jika kita mengakses file tersebut dengan *query string* dibawah ini, output apa yang dihasilkan, amati dan bagaimana hasilnya (soal no 23)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Jika di isikan nama dan usia



Dalam URL, yaitu "http://localhost/halo-dunia.php?nama=Febri &usia=21", variabel GET adalah "nama" dan "usia". Variabel-variabel ini diambil dari parameter URL dan dapat diakses dalam skrip PHP yang berjalan di halaman "halo-dunia.php". Dalam kasus ini, "nama" memiliki nilai "Febri" dan "usia" memiliki nilai "21". Yang dapat mengakses nilai-nilai ini dalam skrip PHP menggunakan \$_GET['nama'] dan \$_GET['usia'].

<http://localhost/halo-dunia.php?nama=Elok&usia=30>

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

3. Variabel \$_POST

Variabel \$_POST mirip dengan variabel \$_GET. Hanya saja data yang di-passing tidaklah melalui query string pada URL, akan tetapi pada *body request*. Dan *request method* yang dilakukan haruslah dengan metode **POST**.

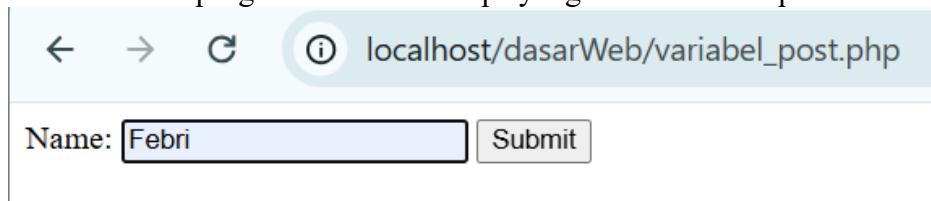
```
<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_POST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>
```

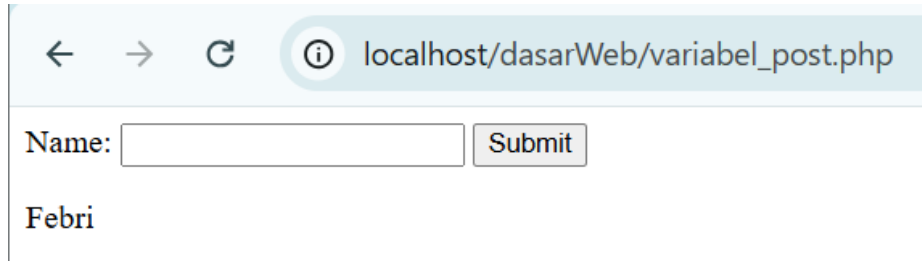
Jalankan kode program berikut ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari output yang dihasilkan (Soal no 24)



← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/variabel_post.php

Name:

Setelah submit



← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/variabel_post.php

Name:

Febri

Dalam kode program terdapat sebuah formulir HTML dengan satu kolom input yang meminta nama (dengan atribut name="fname") dan sebuah tombol "Submit" yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data. Ketika formulir dikirim (setelah Anda menginputkan "Febri" dalam kolom input dan mengeklik tombol "Submit"), data yang dimasukkan dikirimkan ke skrip yang sama, yaitu \$_SERVER['PHP_SELF'], yang merupakan skrip PHP yang sedang dieksekusi. Kemudian, skrip PHP mengecek jika permintaan adalah permintaan POST dengan if(\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST").

Jika permintaan adalah permintaan POST, maka kode akan mencoba mengambil nilai dari input field dengan nama 'fname' menggunakan \$_POST['fname'] dan menyimpannya dalam variabel \$name. Selanjutnya, kode memeriksa apakah input tersebut kosong atau tidak dengan if(empty(\$name)). Jika input tersebut kosong, maka akan mencetak "Name is empty". Namun, jika input tidak kosong, maka akan mencetak isi dari input tersebut (dalam hal ini, "Febri").

Jadi, jika Anda menginputkan "Febri" dan mengirimkan formulir, maka hasil output yang dihasilkan akan menjadi "Febri", karena nama yang Anda masukkan tidak kosong. Dengan demikian, kode tersebut berfungsi untuk menerima input nama dari pengguna melalui formulir dan mencetak nama tersebut jika input tidak kosong, atau mencetak pesan kesalahan jika input kosong.

4. Variabel \$_SESSION

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Variabel `$_SESSION` adalah array asosiatif yang menyimpan data sesi pengguna. Variabel ini bisa kita gunakan untuk menyimpan user yang login pada satu sesi tertentu. Atau juga bisa digunakan untuk menyimpan data *cart* pada toko online. Secara *default*, umur sesi pada PHP adalah **1440 detik** atau **24 menit**.

5. Variabel `$_COOKIE`

Mirip dengan `$_SESSION`, variabel `$_COOKIE` bisa kita gunakan untuk menyimpan suatu data yang berkaitan dengan user: misal informasi login, informasi *cart* pada toko online, dan sebagainya.

Bedanya, *cookie* adalah file berukuran kecil yang disimpan pada browser pengguna. File tersebut akan senantiasa dikirim setiap kali browser mengirimkan *request* ke server. Umur *cookie* umumnya lebih panjang dari pada umur sesi.

6. Variabel `$_REQUEST`

Variabel `$_REQUEST` adalah array asosiatif yang menyimpan gabungan nilai dari variabel `$_GET`, `$_POST`, dan `$_COOKIE` yang kesemuanya berhubungan dengan data yang dikirim bersamaan dengan *request* user.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
<html>
<body>

<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
  Name: <input type="text" name="fname">
  <input type="submit">
</form>

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // collect value of input field
  $name = $_REQUEST['fname'];
  if (empty($name)) {
    echo "Name is empty";
  } else {
    echo $name;
  }
}
?>

</body>
</html>
```

Jalankan kode program berikut ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari output yang dihasilkan. Dan apa bedanya dengan variable global \$POST (Soal no 25)

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/variabel_request.php

Name:

Hasil setelah klik submit

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/variabel_request.php

Name:

Febr

Kode program tersebut mirip dengan kode sebelumnya, tetapi dalam bagian pemrosesan data formulir, Anda menggunakan \$_REQUEST daripada \$_POST untuk mengambil nilai dari input field 'fname'. Mari kita lihat hasil output dan perbandingan antara \$_REQUEST dan \$_POST:

- Ketika Anda memasukkan nama dalam kolom input dan mengirimkan formulir, kode akan mencetak nama tersebut jika input tidak kosong. Ini akan menghasilkan output yang sama seperti sebelumnya, yaitu nama yang Anda masukkan.
- Jika Anda tidak mengisi kolom input dan mengirimkan formulir, kode akan mencetak "Name is empty", yang juga sama seperti sebelumnya.

Perbedaan utama antara \$_POST dan \$_REQUEST adalah:

- \$_POST hanya mengambil data dari metode HTTP POST. Ini berarti data hanya akan dikirimkan dan dapat diakses jika permintaan dikirimkan dengan metode POST, seperti yang dilakukan dalam formulir.
- \$_REQUEST, di sisi lain, menggabungkan data dari metode HTTP GET dan POST. Ini berarti bahwa data dari metode POST atau GET dapat diakses menggunakan \$_REQUEST. Hal ini membuat \$_REQUEST lebih fleksibel dalam beberapa situasi di mana Anda mungkin ingin mengambil data dari berbagai sumber, tetapi juga dapat menyebabkan potensi masalah keamanan jika tidak digunakan dengan hati-hati.

Dalam kasus kode program Anda, perubahan dari \$_POST menjadi \$_REQUEST tidak akan menghasilkan perbedaan dalam hasil output, karena data yang Anda ambil adalah dari metode POST. Namun, jika Anda ingin mengakses data dari metode GET atau keduanya, \$_REQUEST akan menggabungkan keduanya. Sebaiknya gunakan \$_POST jika Anda hanya ingin mengambil data dari metode POST untuk keamanan dan

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

kejelasan yang lebih baik dalam kode Anda.

7. Variabel \$_FILES

Variabel \$_FILES adalah array asosiatif yang menyimpan data file yang diunggah pengguna dalam satu *request* dengan metode **POST** atau **PUT**.

8. Variabel \$_ENV

Variabel \$_ENV adalah array asosiatif yang berisi data tentang *environment* yang skrip PHP berjalan di atasnya. Variabel \$_ENV disediakan oleh *shell* yang menjalankan skrip PHP, sehingga nilainya bisa bervariasi tergantung dengan sistem operasi yang digunakan.

Di dalam *framework* PHP modern seperti laravel, variabel \$_ENV juga digunakan untuk menyimpan hal-hal yang berkaitan dengan *environment* seperti nama database, password database, dan nilai lainnya untuk melakukan konfigurasi *framework*.

9. Variabel \$GLOBALS

Variabel \$GLOBALS adalah array asosiatif yang menyimpan semua variabel global yang didefinisikan saat program dijalankan. Variabel \$GLOBALS merupakan variabel super global PHP yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam skrip PHP (juga dari dalam fungsi atau metode).

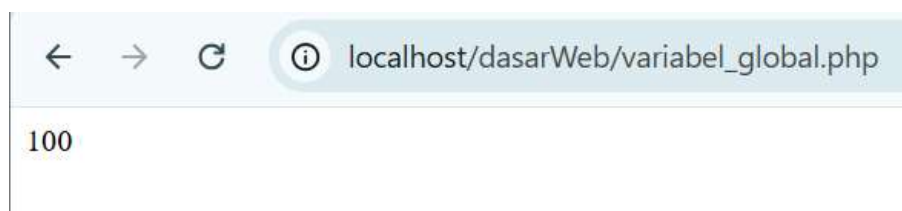
Cara menggunakan variabel super global \$GLOBALS:

```
<?php
$x = 75;
$y = 25;

function addition() {
    $GLOBALS['z'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}

addition();
echo $z;
?>
```

Bagaimana output dari kode soal di atas kemudian jelaskan! (Soal no 26)



Dalam kode program yang diberikan, terdapat dua variabel, yaitu \$x dengan nilai 75 dan \$y dengan nilai 25. Selanjutnya, ada sebuah fungsi yang didefinisikan dengan nama addition(). Di dalam fungsi ini, terdapat penggunaan variabel global \$GLOBALS untuk mengakses variabel global \$x dan \$y. Kedua nilai tersebut dijumlahkan, dan hasilnya disimpan dalam variabel global \$z.

Setelah itu, fungsi addition() dipanggil, sehingga proses penjumlahan dilakukan. Hasil penjumlahan dari variabel global \$x dan \$y, yaitu 75 + 25, adalah 100. Akhirnya, nilai dari variabel global \$z yang telah diisi dengan hasil penjumlahan tersebut dicetak ke layar.

Sehingga, output dari kode program ini adalah "100". Kode ini mengilustrasikan penggunaan variabel global \$GLOBALS untuk mengakses variabel di luar lingkup fungsi, sehingga hasil penjumlahan dapat diakses dan

Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

Kelas : SIB 2C

digunakan di luar fungsi addition()).

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Referensi:

- 1) Nixon, Robin. (2018). Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML: A Step-by-step Guide to Creating Dynamic Websites, 5th Edition. O'Reilly Media, Inc.
- 2) Forbes, Alan. (2012). The Joy of PHP: A Beginners's Guide to Programming Interactive Web Applications with PHP and MySQL, 5th Edition. Plum Island Publishing